

Σύγχρονες Τεχνολογίες: Internet of Things, Internet of Military Things και Artificial Intelligence of Things



Εφαρμογές, Προκλήσεις και Ερευνητικές Προσεγγίσεις

Ανάλυση Τεχνολογιών σε Έξυπνα Περιβάλλοντα και
Συστήματα Άμυνας

Μάθημα: Ενοποιημένες Επικοινωνίες και Εφαρμογές

Στέφανος Δημητρίου IIS22139
Χριστόφορος Σολομώντος IIS22143

Internet of Things (IoT)

- Το Internet of Things αναφέρεται σε ένα δίκτυο φυσικών συσκευών οι οποίες είναι εξοπλισμένες με αισθητήρες, λογισμικό και άλλες τεχνολογίες που τους επιτρέπουν να συλλέγουν και να ανταλλάσσουν δεδομένα μέσω του Διαδικτύου, δημιουργώντας «έξυπνα» περιβάλλοντα.
- Επιλέχθηκε λόγω της αυξανόμενης παρουσίας του σε έξυπνα σπίτια, βιομηχανικές εφαρμογές και υγειονομική περίθαλψη. Το IoT αποτελεί βασικό πυλώνα της ψηφιακής μετάβασης, συνδέοντας φυσικά αντικείμενα με το διαδίκτυο για συλλογή και αξιοποίηση δεδομένων.



Internet of Things (IoT)

- **Άρθρο:** *Internet of Things (IoT): A Vision, Architectural Elements, and Future Directions*
Συγγραφείς: Jayavardhana Gubbi, Rajkumar Buyya, Slaven Marusic, Marimuthu Palaniswami
Πηγή: arXiv (2012)
[Σύνδεσμος](#)
- **Περίληψη:**
Το άρθρο αυτό παρουσιάζει μια ολοκληρωμένη επισκόπηση του IoT, εστιάζοντας στο όραμα, τα αρχιτεκτονικά στοιχεία και τις μελλοντικές κατευθύνσεις. Οι συγγραφείς αναλύουν πώς η ευρεία χρήση ασύρματων αισθητήρων και τεχνολογιών όπως το RFID και το NFC συμβάλλουν στη δημιουργία ενός παγκόσμιου δικτύου διασυνδεδεμένων συσκευών. Επιπλέον, προτείνουν ένα μοντέλο βασισμένο στο cloud για την υλοποίηση του IoT και συζητούν τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που προκύπτουν από την υιοθέτησή του.



Internet of Military Things (IoMT)

- Το Internet of Military Things είναι η εφαρμογή του IoT στον στρατιωτικό τομέα. Περιλαμβάνει δίκτυα αισθητήρων, συστημάτων και πλατφορμών που επιτρέπουν τη συλλογή, ανάλυση και ανταλλαγή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο για την ενίσχυση της στρατιωτικής επίγνωσης και απόδοσης.
- Η επιλογή βασίστηκε στον σημαντικό ρόλο του IoMT στη σύγχρονη άμυνα. Επιτρέπει την έξυπνη επιτήρηση, αυτόνομες αποστολές και την ενίσχυση της ασφάλειας μέσω συνδεδεμένων στρατιωτικών συστημάτων και αισθητήρων.

Internet of Military Things (IoMT)

- Άρθρο: *The Internet of Battlefield Things: The Next Generation of Command, Control, and Communication*
Συγγραφείς: Houbing Song, et al.
Πηγή: IEEE Communications Magazine (2019)
[Σύνδεσμος](#)
- Περίληψη:
Το άρθρο αυτό εξετάζει την έννοια του Internet of Battlefield Things (IoBT), μια επέκταση του IoT στον στρατιωτικό τομέα. Οι συγγραφείς αναλύουν πώς η ενσωμάτωση αισθητήρων, συσκευών και πλατφορμών σε ένα ενιαίο δίκτυο μπορεί να βελτιώσει την επίγνωση της κατάστασης, την επικοινωνία και τη λήψη αποφάσεων στο πεδίο της μάχης. Επίσης, συζητούν τις προκλήσεις που σχετίζονται με την ασφάλεια, την αξιοπιστία και την επεκτασιμότητα αυτών των συστημάτων.

Artificial Intelligence of Things (AIoT)

- Το Artificial Intelligence of Things συνδυάζει την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) με το Internet of Things, επιτρέποντας σε έξυπνες συσκευές να επεξεργάζονται δεδομένα, να μαθαίνουν από αυτά και να λαμβάνουν αποφάσεις αυτόνομα, βελτιώνοντας την απόδοση, την προσαρμοστικότητα και την αποδοτικότητα των συστημάτων.
- Το AIoT ενσωματώνει τεχνητή νοημοσύνη στο IoT, καθιστώντας τις συσκευές ικανές για αυτόνομη λήψη αποφάσεων. Επιλέχθηκε για τη συμβολή του στη δημιουργία «έξυπνων» και αποδοτικών συστημάτων σε τομείς όπως τα smart homes και η βιομηχανία.

Artificial Intelligence of Things (AIoT)

- **Άρθρο:** *Artificial Intelligence of Things: A Survey*
Συγγραφείς: Shakhrul Iman Siam, Hyunho Ahn, Li Liu, Samiul Alam, Hui Shen, Zhichao Cao, Ness Shroff, Bhaskar Krishnamachari, Mani Srivastava, Mi Zhang
Πηγή: arXiv (2024)
[Σύνδεσμος](#)
- **Περίληψη:**
Αυτό το άρθρο παρέχει μια συστηματική και ολοκληρωμένη ανασκόπηση της έρευνας στο πεδίο του AIoT. Οι συγγραφείς εξετάζουν τη συνένωση του IoT με την Τεχνητή Νοημοσύνη, αναλύοντας πτυχές όπως η ανίχνευση, η υπολογιστική επεξεργασία και η επικοινωνία. Επιπλέον, παρουσιάζουν εφαρμογές του AIoT σε διάφορους τομείς, όπως η υγειονομική περίθαλψη, η βιομηχανία και οι έξυπνες πόλεις, και συζητούν τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που προκύπτουν από αυτή τη σύγκλιση τεχνολογιών.



Επιλεγμένα Επιστημονικά Άρθρα για IoT, IoMT και AIoT

- **Internet of Things (IoT)**

Internet of Things (IoT): Opportunities, issues and challenges towards a smart and sustainable future

ScienceDirect

[Διαβάστε το άρθρο](#)

Internet of Things is a revolutionary approach for future technology enhancement: a review

SpringerOpen

[Διαβάστε το άρθρο](#)

A Comprehensive Review of Internet of Things: Technology Stack, Applications, and Challenges

PMC

[Διαβάστε το άρθρο](#)

- **Internet of Military Things (IoMT)**

A Reliable and Scalable Internet of Military Things Architecture

ScienceDirect

[Διαβάστε το άρθρο](#)

Ultra reliability and massive connectivity provision in integrated Internet of Military Things (IoMT)

ScienceDirect

[Διαβάστε το άρθρο](#)

The internet of battle things: a survey on communication challenges and future research directions

Springer

[Διαβάστε το άρθρο](#)

- **Artificial Intelligence of Things (AIoT)**

Artificial Intelligence of Things (AIoT) for smart agriculture: A review

ScienceDirect

[Διαβάστε το άρθρο](#)

Analysis of the Challenges of Artificial Intelligence of Things (AIoT) in Supply Chain Management

PMC

[Διαβάστε το άρθρο](#)

Πίνακας Σύγκρισης Άρθρων

	Τίτλος Άρθρου	Τεχνολογία	Πηγή	Πεδίο Εφαρμογής	Συμπεράσματα
1	IoT: Opportunities, issues and challenges	IoT	ScienceDirect	Έξυπνες πόλεις, βιωσιμότητα	Αάγκη για ασφάλεια και κανονισμούς
2	IoT: Future Technology enhancement	IoT	SpringerOpen	Τεχνολογική προόδος γενικά	Το IoT θα αλλάξει την βιομηχανία
3	Comprehensive Review of IoT	IoT	PMC	Ανασκόπηση τεχνολογιών IoT	Ενοποιημένο πλαίσιο για IoT
4	Reliable and Scalable IoMT Architecture	IoMT	ScienceDirect	Αρχιτεκτονική στρατιωτικών συστημάτων	Αξιοπιστία και επεκτασιμότητα
5	Ultra Reliability in IoMT	IoMT	ScienceDirect	Στρατιωτικά δίκτυα μεγάλης κλίμακας	Αντοχή και συνδεσιμότητα IoMT
6	Internet of Battle Things Survey	IoMT	Springer	Επικοινωνία σε πεδία μάχης	Έλλειψη ασφαλούς επικοινωνίας
7	AIoT for Smart Algiculture	AIoT	ScienceDirect	Έξυπνη γεωργία	AI βελτιώνει την γεωργική αποδοτικότητα
8	AIoT in Supply Chain Management	Alot	PMC	Εφοδιαστική αλυσίδα	AI προβλέπει και αυτοματοποιεί logistics

Αναφορές σε Zero Trust

Ultra Reliability in IoMT (ScienceDirect)

Σύνδεση με Zero Trust:

- Το άρθρο επισημαίνει τις **απαιτήσεις υψηλής αξιοπιστίας και ασφάλειας** στα στρατιωτικά δίκτυα.
- Η **διάχυτη φύση** του IoMT και η έντονη χρήση edge υποδομών το καθιστούν ευάλωτο σε επιθέσεις.
- **Zero Trust μοντέλα** προτείνονται έμμεσα ή άμεσα ως λύση για τον **αυστηρό έλεγχο ταυτότητας**, την **κρυπτογράφηση δεδομένων** και τη **δυναμική διαχείριση πρόσβασης**.

Παραδείγματα μηχανισμών ZTA στο IoMT:

- Πολυπαραγοντική ταυτοποίηση συσκευών
- Επαλήθευση ταυτότητας σε κάθε αίτημα επικοινωνίας
- Συνεχής αξιολόγηση ρίσκου ανά συσκευή/χρήστη

Ποιο είναι το θεωρητικό υπόβαθρο της μεθοδολογίας που επιλέχθηκε και πώς τεκμηριώνεται η επιλογή της;

- Η μεθοδολογία βασίζεται σε βιβλιογραφική ανασκόπηση και συγκριτική ανάλυση επιστημονικών άρθρων. Επιλέχθηκε γιατί προσφέρει μια αξιόπιστη, τεκμηριωμένη εικόνα των τεχνολογιών μέσα από ποιοτικές πηγές (IEEE, ScienceDirect) και επιτρέπει τη χαρτογράφηση σύγχρονων προσεγγίσεων με βάση το μοντέλο Zero Trust.

Ποιες είναι οι βασικές διαφορές της δικής μας μεθοδολογικής προσέγγισης σε σχέση με τις παραδοσιακές μεθόδους που αναφέρθηκαν στην εισαγωγή;

- Σε αντίθεση με παραδοσιακές προσεγγίσεις που επικεντρώνονται σε μία τεχνολογία ή θεωρητικό μοντέλο, η παρούσα μελέτη συγκρίνει διαφορετικές τεχνολογίες (IoT, IoMT, AIoT) μέσω πολυθεματικής ανάλυσης. Ενσωματώνει την έννοια του Zero Trust για να αξιολογήσει τις προκλήσεις ασφάλειας σε σύγχρονα περιβάλλοντα.

Πώς συσχετίζεται η προτεινόμενη μεθοδολογία με υπάρχουσες τεχνικές στον ίδιο τομέα; Αναφορά σε δύο σημεία σύγκλισης.

- Η μεθοδολογία συγκλίνει με υπάρχουσες τεχνικές σε δύο βασικά σημεία:
- Χρησιμοποιεί συστηματική βιβλιογραφική ανάλυση, όπως πολλές τεχνολογικές μελέτες.
- Εστιάζει στην ασφάλεια και την αρχιτεκτονική μέσω του πλαισίου Zero Trust, που αποτελεί σύγχρονο πρότυπο αξιολόγησης σε IoT/IoMT περιβάλλοντα.

Ποια ήταν τα βασικά βήματα υλοποίησης της μεθόδου μας και ποια προβλήματα αντιμετωπίσαμε κατά την εφαρμογή της;

- Η μεθοδολογία υλοποιήθηκε με τα εξής βήματα: επιλογή τεχνολογιών, συλλογή άρθρων, σύνοψη, συγκριτική ανάλυση και αξιολόγηση ως προς το Zero Trust. Κύρια δυσκολία ήταν ο περιορισμένος αριθμός άρθρων για το IoMT και η πολυπλοκότητα στην ενιαία σύγκριση ετερογενών τεχνολογιών.

Ποια είναι τα κυριότερα αποτελέσματα της έρευνάς μας και πώς αποδεικνύεται η τεχνική τους εγκυρότητα;

- Η ανάλυση έδειξε ότι το AIoT προσφέρει τη μεγαλύτερη αυτονομία, το IoMT απαιτεί αυστηρά πρότυπα ασφάλειας και το IoT αποτελεί τη βάση όλων. Η εγκυρότητα τεκμηριώνεται μέσω επιστημονικών πηγών υψηλής αξιοπιστίας και σύγκρισης κοινών θεματικών αξόνων σε 8 έγκριτα άρθρα.

Πώς επαληθεύτηκαν τα πειραματικά/θεωρητικά αποτελέσματα της μεθόδου μας; Αναφορά στη μεθοδολογία επικύρωσης.

- Η επικύρωση έγινε μέσω διασταύρωσης συμπερασμάτων από διαφορετικές πηγές (cross-checking) και ανάλυσης συμφωνιών μεταξύ ανεξάρτητων άρθρων. Η σύγκριση βασίστηκε σε κοινά κριτήρια (ασφάλεια, εφαρμογές, προκλήσεις), επιβεβαιώνοντας τη συνέπεια και την αξιοπιστία των θεωρητικών ευρημάτων.

Σε ποιο βαθμό τα αποτελέσματα της δικής μας προσέγγισης ξεπερνούν ή υστερούν έναντι των υπάρχοντων μεθόδων;

- Η προσέγγιση υπερέχει σε ευελιξία, καθώς συγκρίνει πολλαπλές τεχνολογίες υπό κοινό πλαίσιο (Zero Trust). Υστερεί ως προς την πειραματική ανάλυση, αφού βασίζεται σε θεωρητική μελέτη. Ωστόσο, προσφέρει σφαιρική εικόνα και εντοπίζει ερευνητικά κενά με ακρίβεια.

Αναλύση ένος συγκεκριμένου πίνακα αποτελεσμάτων από τη μελέτη και εξήγηση πληροφοριών που προκύπτουν.

- Ο πίνακας σύγκρισης των 8 άρθρων δείχνει ότι το IoT κυριαρχεί σε εφαρμογές καθημερινής ζωής, ενώ το IoMT εστιάζει σε ανθεκτικότητα και ασφάλεια. Το AIoT αναδεικνύεται ως τομέας με τη μεγαλύτερη δυναμική και προοπτική αυτονομίας. Κοινή πρόκληση και για τις τρεις τεχνολογίες είναι η κυβερνοασφάλεια.

Ποιες είναι οι σημαντικότερες διαφορές των αποτελεσμάτων μας σε σχέση με αυτά άλλων ερευνητικών εργασιών που αναλύθηκαν στην εισαγωγή;

- Οι περισσότερες μελέτες εστιάζουν σε μία μόνο τεχνολογία. Αντίθετα, η δική μας προσέγγιση συγκρίνει τρεις σχετιζόμενες τεχνολογίες υπό κοινά κριτήρια. Επίσης, ενσωματώνει την έννοια του Zero Trust ως εργαλείο ασφάλειας, κάτι που συχνά απουσιάζει από τις υπάρχουσες εργασίες.

Ποια είναι η σημασία των συγκρίσεων για την επιστημονική τεκμηρίωση μιας νέας μεθοδολογίας και ποια είναι τα κριτήρια με τα οποία πρέπει να γίνεται η σύγκριση;

- Οι συγκρίσεις ενισχύουν την αξιοπιστία και τη γενίκευση των αποτελεσμάτων. Τεκμηριώνουν πλεονεκτήματα και αδυναμίες της μεθόδου έναντι άλλων. Τα βασικά κριτήρια σύγκρισης είναι: σκοπός, εφαρμογές, επίπεδο ασφάλειας, τεχνολογική ωριμότητα και ανταπόκριση σε μοντέλα όπως το Zero Trust.

Συμπεράσματα

Το **Internet of Things** είναι η θεμελιώδης τεχνολογία που υποστηρίζει ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών.

Το **Internet of Military Things** απαιτεί εξειδικευμένη προσέγγιση ασφάλειας και αξιοπιστίας, ειδικά σε κρίσιμες αποστολές.

Το **Artificial Intelligence of Things** δείχνει ισχυρή δυναμική για το μέλλον, συνδυάζοντας αυτονομία και ευφυΐα.

Η αξιολόγηση βάσει **Zero Trust** αναδεικνύει την ανάγκη επανασχεδίασης της ασφάλειας στα σύγχρονα συστήματα.

Η μεθοδολογία της σύγκρισης επέτρεψε την κατανόηση ομοιοτήτων, διαφορών και προοπτικών κάθε τεχνολογίας.

